Этап 3. Факторный анализ выкупа заказов

1. Качество моделей

model roc_auc pr_auc accuracy RandomForest 0.720894 0.939255 0.874574 LogisticRegression 0.539780 0.885165 0.882072

2. Интерпретация моделей

Были построены модели машинного обучения для выявления факторов, влияющих на выкуп заказа. Использовались логистическая регрессия и случайный лес.

3. Важность факторов (Random Forest)

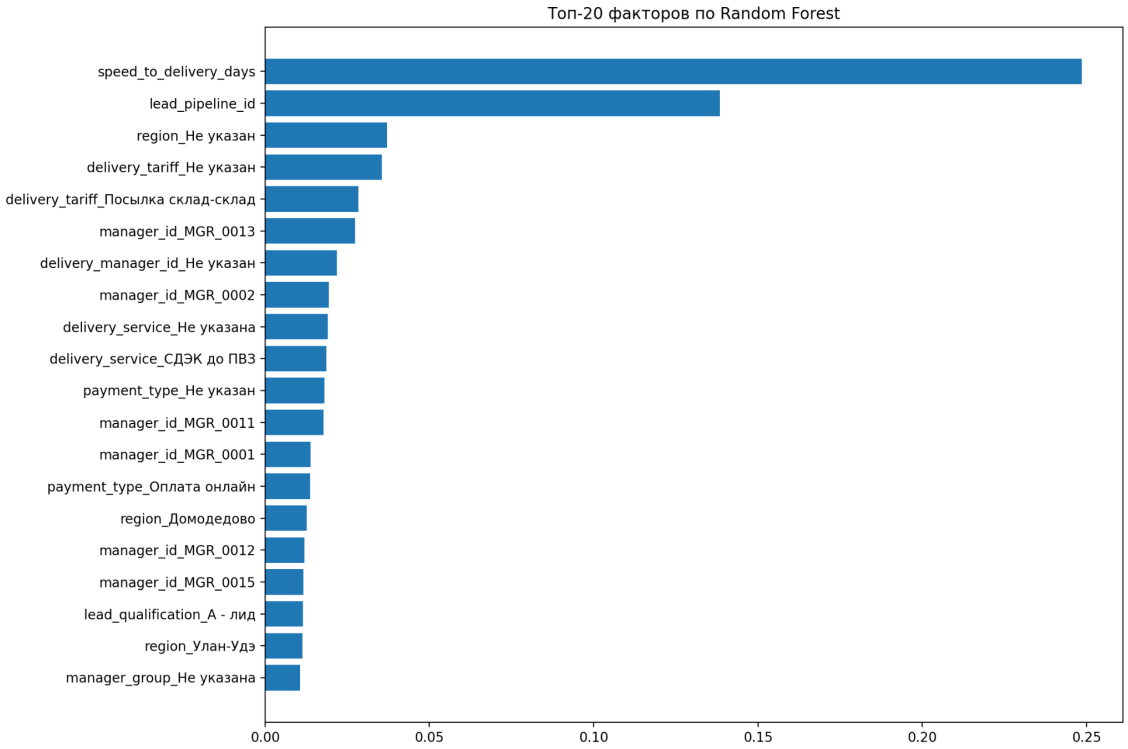
feature importance speed_to_delivery_days 0.248652 lead_pipeline_id 0.138465 region_Не указан 0.037097 delivery_tariff_Не указан 0.035501 delivery_tariff_Посылка склад-склад 0.028414 manager_id_MGR_0013 0.027390 delivery_manager_id_Не указан 0.021875 manager_id_MGR_0002 0.019372 delivery_service_Не указана 0.019134 delivery_service_СДЭК до ПВЗ 0.018720

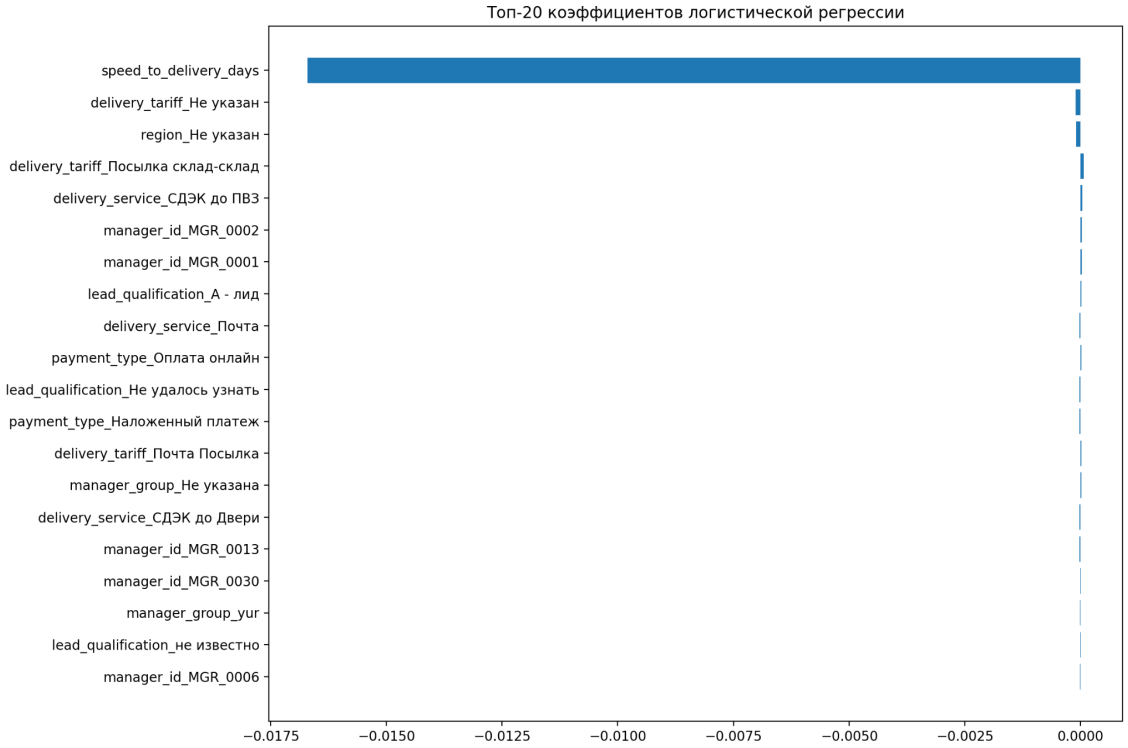
4. Коэффициенты логистической регрессии

feature coef delivery_tariff_Посылка склад-склад 0.000073 delivery_service_СДЭК до ПВЗ 0.000045 manager_id_MGR_0002 0.000028 manager_id_MGR_0001 0.000028 lead_qualification_A - лид 0.000024 payment_type_Оплата онлайн 0.000021 delivery_tariff_Почта Посылка 0.000018 manager_group_Не указана 0.000018 manager_id_MGR_0030 0.000015 lead_qualification_не известно 0.000012

5. Бизнес-интерпретация

Ключевыми факторами являются скорость передачи в доставку, характеристики доставки и менеджеры.


Топ-20 факторов по Random Forest
speed_to_delivery_days
lead_pipeline_id
region_Не указан
delivery_tariff_Не указан
delivery_tariff_Посылка склад-склад
manager_id_MGR_0013
delivery_manager_id_Не указан
manager_id_MGR_0002
delivery_service_Не указана
delivery_service_СДЭК до ПВЗ
payment_type_Не указан
manager_id_MGR_0011
manager_id_MGR_0001
payment_type_Оплата онлайн
region_Домодедово
manager_id_MGR_0012
manager_id_MGR_0015
lead_qualification_A - лид
region_Улан-Удэ
manager_group_Не указана
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25


Топ-20 коэффициентов логистической регрессии
speed_to_delivery_days
delivery_tariff_Не указан
region_Не указан
delivery_tariff_Посылка склад-склад
delivery_service_СДЭК до ПВЗ
manager_id_MGR_0002
manager_id_MGR_0001
lead_qualification_A - лид
delivery_service_Почта
payment_type_Оплата онлайн
lead_qualification_Не удалось узнать
payment_type_Наложенный платеж
delivery_tariff_Почта Посылка
manager_group_Не указана
delivery_service_СДЭК до Двери
manager_id_MGR_0013
manager_id_MGR_0030
manager_group_yur
lead_qualification_не известно
manager_id_MGR_0006
−0.0175
−0.0150
−0.0125
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000